

Aide mémoire des propriétés logarithmiques

- Valeur du logarithme de 1 :

$$\log_b(1) = 0$$

- Logarithme naturel :

$$\ln(x) = \log_e(x)$$

- Logarithme avec même base et même coefficient:

$$\log_b(b^x) = x$$

- Produit dans un logarithme :

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

- Quotient dans un logarithme:

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

- Puissance dans un logarithme:

$$\log_b(x^y) = y \log_b(x)$$

- Changement de base :

$$\log_b(x) = \frac{\log_k x}{\log_k b}$$

- Réduction des logs en puissance :

$$b^{\log_b(x)} = x$$

- Rotation des logs en puissance :

$$a^{\log_b(x)} = x^{\log_b(a)}$$

- Passage en forme de puissance :

$$\log_b x = y \Rightarrow x = y^b$$